

# 파이썬 프로그래밍 응용

3일차: 판다스와 맷플롯립

2026.07

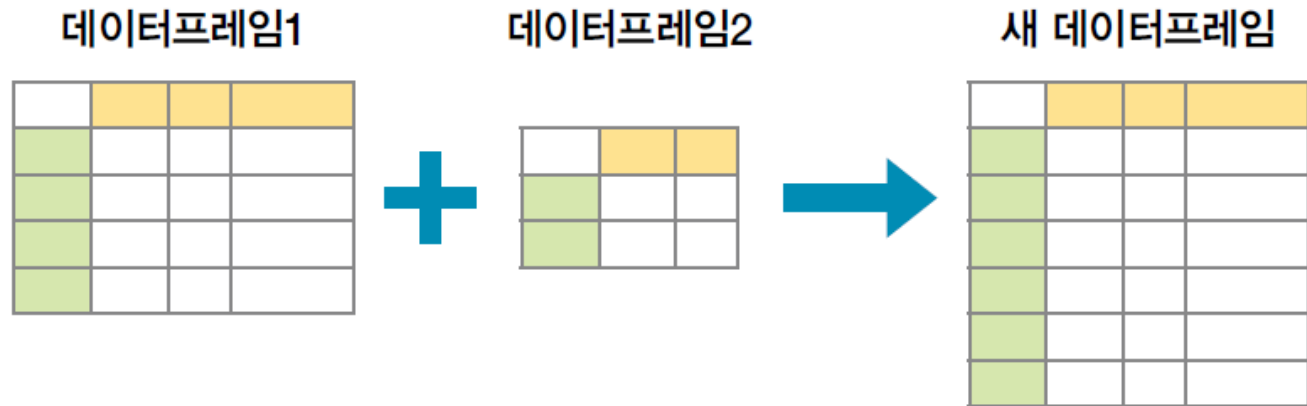
# 학습 목표

- 판다스의 개념과 사용법을 이해할 수 있다.
- 엑셀 없이 엑셀의 기능을 사용하는 방법을 이해할 수 있다.
- 그래프 출력을 위한 맷플롯립의 사용법을 이해할 수 있다.
- 판다스 및 맷플롯립을 활용한 앱을 작성할 수 있다.

# 01 실습 프로그램

## ■ [프로그램 1] 데이터프레임의 연산

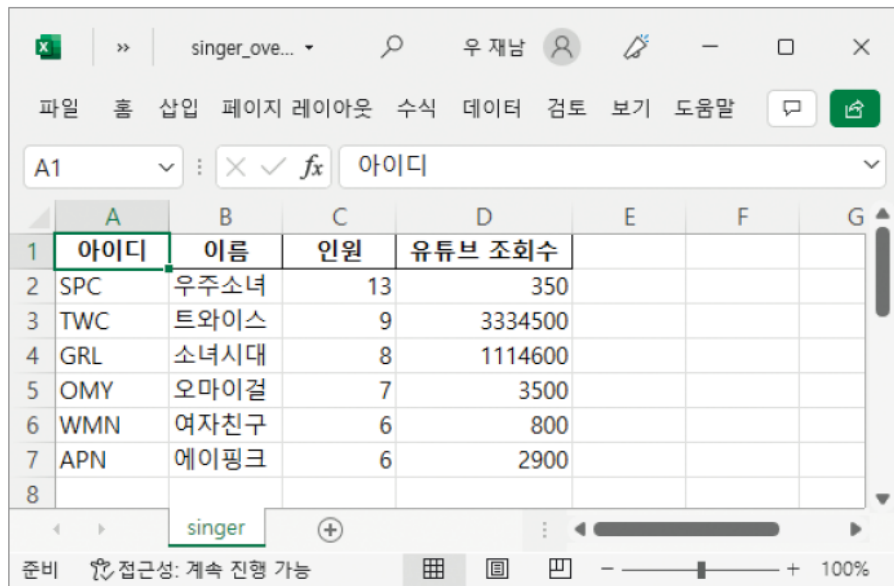
- 데이터프레임을 처리하기 위한 기본적인 방법을 익힘



# 01 실습 프로그램

## ■ [프로그램 2] 엑셀 파일 처리와 출력

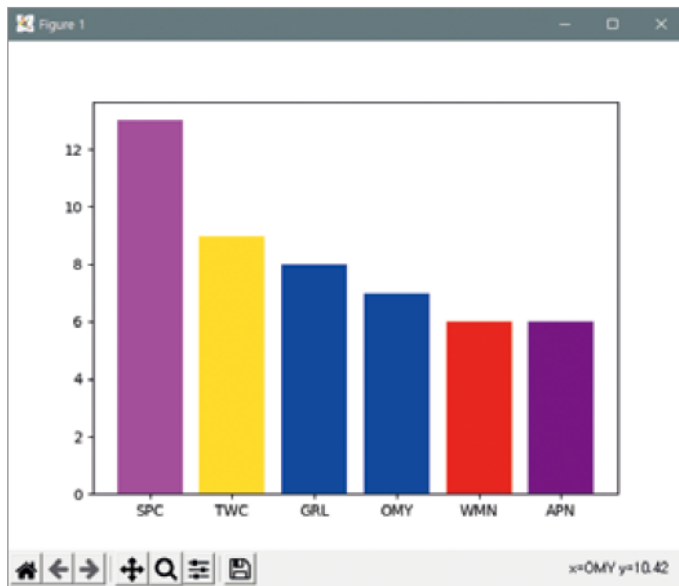
- 엑셀 파일을 판다스에서 처리하고 그 결과를 맷플롯립을 통해 그래프로 출력하는 프로그램



The screenshot shows an Excel window titled 'singer\_ove...'. The active sheet contains a table with the following data:

| 아이디 | 이름   | 인원 | 유튜브 조회수 |
|-----|------|----|---------|
| SPC | 우주소녀 | 13 | 350     |
| TWC | 트와이스 | 9  | 3334500 |
| GRL | 소녀시대 | 8  | 1114600 |
| OMY | 오마이걸 | 7  | 3500    |
| WMN | 여자친구 | 6  | 800     |
| APN | 에이핑크 | 6  | 2900    |

The '아이디' column is selected, and the formula bar shows '아이디'. The status bar at the bottom indicates '준비' and '접근성: 계속 진행 가능'.



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 개념

- Panel Datas의 약자로 패널 자료를 처리한다는 뜻
- 엑셀의 워크시트를 처리하듯이 패널을 처리하는 기능이 통합된 라이브러리로 볼 수 있음
- 대개 넘파이 및 맷플롯립과 함께 사용됨



그림 11-1 엑셀과 같은 기능을 구현할 수 있는 판다스

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 데이터프레임

- 넘파이는 동일한 데이터 형식의 배열을 사용하지만, 판다스는 엑셀의 워크시트처럼 다양한 데이터 형식을 배열로 사용할 수 있음
- 따라서 배열(Array) 대신 데이터프레임(DataFrame)이라는 용어를 사용함

| 넘파이 배열 |    |    |    |    | 판다스 데이터프레임 |    |    |        |
|--------|----|----|----|----|------------|----|----|--------|
| 1      | 2  | 3  | 4  | 5  |            | 이름 | 나이 | 생일     |
| 6      | 7  | 8  | 9  | 10 | 1번         | 유정 | 30 | 5월 2일  |
| 11     | 12 | 13 | 14 | 15 | 2번         | 유나 | 28 | 4월 6일  |
| 16     | 17 | 18 | 19 | 20 | 3번         | 민영 | 31 | 9월 12일 |
| 21     | 22 | 23 | 24 | 25 | 4번         | 은지 | 29 | 7월 19일 |

그림 11-2 넘파이 배열과 판다스 데이터프레임 비교

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 데이터프레임 핵심 용어

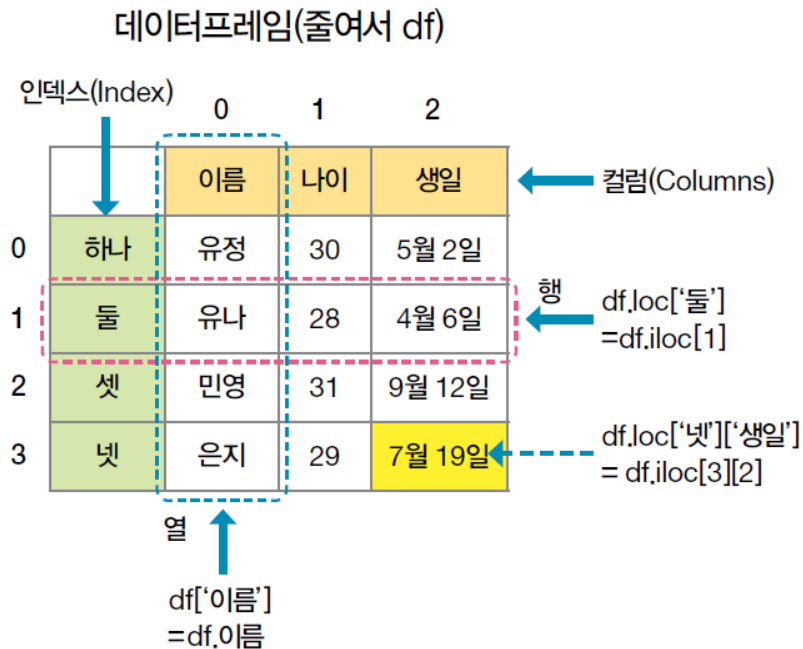


그림 11-3 데이터프레임 핵심 용어

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 데이터프레임 핵심 용어

- 행, 열, 셀의 접근 방식
  - 행 하나에 접근: `df.loc[인덱스이름]` 또는 `df.iloc[행번호]`
  - 열 하나에 접근: `df[열이름]` 또는 `df.열이름`
  - 셀 하나에 접근: `df.loc[인덱스이름, 열이름]` 또는 `df.iloc[행번호][열번호]`

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 시리즈

- 행 또는 열 하나만 추출한 것
- 인덱스와 데이터로 이루어짐

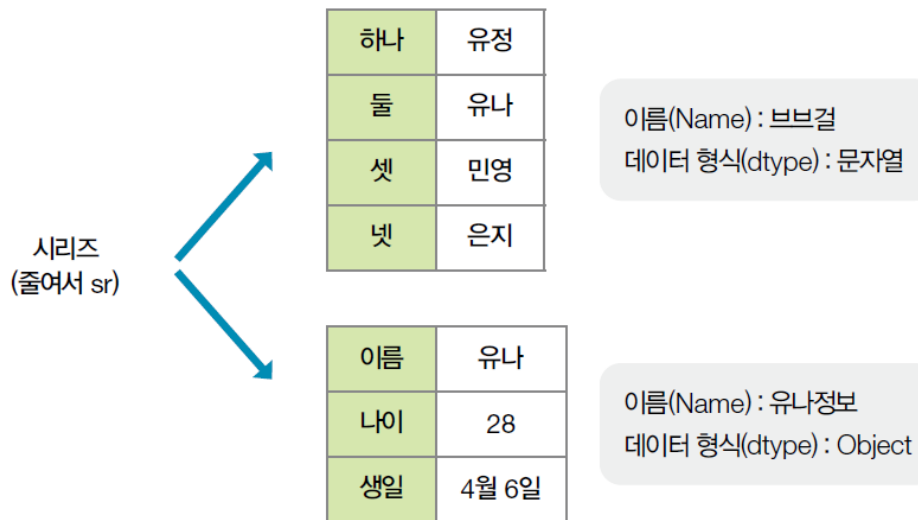


그림 11-4 시리즈 핵심 개념

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

- 외부 라이브러리 pandas 설치

```
pip install pandas
```

- 데이터프레임 만들기

- [그림 11-3]을 데이터프레임으로 그대로 구현

```
import pandas as pd
data = { '이름' : ['유정', '유나', '민영', '은지'],
        '나이' : [30, 28, 31, 29],
        '생일' : ['1991.5.2', '1993.4.6', '1990.9.12', '1992.7.19'] }
df1 = pd.DataFrame(data)
df1
```

#### 실행 결과

|   | 이름 | 나이 | 생일        |
|---|----|----|-----------|
| 0 | 유정 | 30 | 1991.5.2  |
| 1 | 유나 | 28 | 1993.4.6  |
| 2 | 민영 | 31 | 1990.9.12 |
| 3 | 은지 | 29 | 1992.7.19 |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

- 데이터프레임 만들기
  - 인덱스 별도 지정

```
df2 = pd.DataFrame(data, index=['하나', '둘', '셋', '넷'])  
df2
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 나이 | 생일        |
|----|----|----|-----------|
| 하나 | 유정 | 30 | 1991.5.2  |
| 둘  | 유나 | 28 | 1993.4.6  |
| 셋  | 민영 | 31 | 1990.9.12 |
| 넷  | 은지 | 29 | 1992.7.19 |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

- 열과 행의 추출
  - df2에서 인덱스 및 컬럼 확인

```
df2.index  
df2.columns
```

#### 실행 결과

```
Index(['하나', '둘', '셋', '넷'], dtype='object')  
Index(['이름', '나이', '생일'], dtype='object')
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

- 열과 행의 추출
  - 열 추출

```
sr_name = df2['이름']  
sr_name  
type(sr_name)
```

#### 실행 결과

```
하나  유정  
둘    유나  
셋    민영  
넷    은지  
Name: 이름, dtype: object  
  
<class 'pandas.core.series.Series'>
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

- 열과 행의 추출
  - name 별도 지정

```
sr_name.name = '브브걸'  
sr_name
```

#### 실행 결과

```
하나  유정  
둘    유나  
셋    민영  
넷    은지  
Name: 브브걸, dtype: object
```

- 인덱스가 '둘'인 행 추출

```
sr_two = df2.loc['둘']  
type(sr_two)  
sr_two
```

#### 실행 결과

```
<class 'pandas.core.series.Series'>  
  
이름  유나  
나이  28  
생일   1993.4.6  
Name: 둘, dtype: object
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 하나의 값 추출

##### ■ 추출 방법

- `df2.loc[인덱스이름][컬럼이름]` 또는 `df2.loc[인덱스이름, 컬럼이름]`
- `df2.iloc[행번호][열번호]` 또는 `df2.iloc[행번호, 열번호]`

```
df2.loc['넷']['생일']  
df2.loc['넷', '생일']  
df2.iloc[3][2]  
df2.iloc[3,2]
```

##### 실행 결과

```
'1992.7.19.'  
'1992.7.19.'  
'1992.7.19.'  
'1992.7.19'
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 열 추가

##### ■ 추가 방법 - 기본

- `df[새 열이름] = [값1, 값2 ...]`

```
df2['키'] = [163, 165, 168, 166]
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 나이 | 생일        | 키   |
|----|----|----|-----------|-----|
| 하나 | 유정 | 30 | 1991.5.2  | 163 |
| 둘  | 유나 | 28 | 1993.4.6  | 165 |
| 셋  | 민영 | 31 | 1990.9.12 | 168 |
| 넷  | 은지 | 29 | 1992.7.19 | 166 |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 열 추가

- 추가 방법 – 순서를 다르게 지정하고 싶거나, 데이터의 일부만 있는 경우
  - `pd.Series( [값...], index = [인덱스....])`

```
sr_vision = pd.Series( [1.8 , 0.9 , 1.2], index =['셋', '하나', '넷'] )  
df2['시력'] = sr_vision  
df2
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 나이 | 생일        | 키   | 시력  |
|----|----|----|-----------|-----|-----|
| 하나 | 유정 | 30 | 1991.5.2  | 163 | 0.9 |
| 둘  | 유나 | 28 | 1993.4.6  | 165 | NaN |
| 셋  | 민영 | 31 | 1990.9.12 | 168 | 1.8 |
| 넷  | 은지 | 29 | 1992.7.19 | 166 | 1.2 |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 열 추가

- 추가 방법 – 열을 중간에 삽입하는 경우
  - `df.insert(위치, 열이름, [값1, 값2...])`

```
df2.insert(1, '꽃', [ '장미', '백합', '튤립', '데이지' ])
df2
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 꽃   | 나이 | 생일        | 키   | 시력  |
|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|
| 하나 | 유정 | 장미  | 30 | 1991.5.2  | 163 | 0.9 |
| 둘  | 유나 | 백합  | 28 | 1993.4.6  | 165 | NaN |
| 셋  | 민영 | 튤립  | 31 | 1990.9.12 | 168 | 1.8 |
| 넷  | 은지 | 데이지 | 29 | 1992.7.19 | 166 | 1.2 |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 열 추가

- 추가 방법 – 열을 중간에 삽입하면서 순서까지 지정하는 경우
  - `df.insert(위치, 시리즈)`
- 추가 방법 – 제일 뒤에 열을 삽입하는 경우
  - `df.assign(열이름=[값1, 값2...])`

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 행 추가

##### ■ 추가 방법 – 기본

- `df.loc[새인덱스이름] = ([값1, 값2 ...])`

```
df2.loc['다섯'] = ['재남', '들꽃', 33, '1988.8.8', 177, 1.1]  
df2
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 꽃   | 나이 | 생일        | 키   | 시력  |
|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|
| 하나 | 유정 | 장미  | 30 | 1991.5.2  | 163 | 0.9 |
| 둘  | 유나 | 백합  | 28 | 1993.4.6  | 165 | NaN |
| 셋  | 민영 | 튤립  | 31 | 1990.9.12 | 168 | 1.8 |
| 넷  | 은지 | 데이지 | 29 | 1992.7.19 | 166 | 1.2 |
| 다섯 | 재남 | 들꽃  | 33 | 1988.8.8  | 177 | 1.1 |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 행 추가

##### ■ 추가 방법 – 기본

- 딕셔너리를 사용하여 {열이름1:값1, 열이름2:값2 ...} 방식으로 행을 추가할 때, 필요한 열에만 삽입할 수도 있음
- 생략된 값은 역시 NaN이 들어감

```
df2.loc['여섯'] = { '이름': '보라', '꽃': '민들레', '키': 163, '나이': 34 }  
df2
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 꽃   | 나이 | 생일        | 키   | 시력  |
|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|
| 하나 | 유정 | 장미  | 30 | 1991.5.2  | 163 | 0.9 |
| 둘  | 유나 | 백합  | 28 | 1993.4.6  | 165 | NaN |
| 셋  | 민영 | 튤립  | 31 | 1990.9.12 | 168 | 1.8 |
| 넷  | 은지 | 데이지 | 29 | 1992.7.19 | 166 | 1.2 |
| 다섯 | 재남 | 들꽃  | 33 | 1988.8.8  | 177 | 1.1 |
| 여섯 | 보라 | 민들레 | 34 | NaN       | 163 | NaN |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 행 추가

- 추가 방법 – 여러 행을 한번에 추가
  - `pd.concat( [old_df, new_df] )`

```
new_data = { '이름' : ['리사', '제니'], '나이' : [23, 22] }  
new_df = pd.DataFrame(new_data, index =['블핑', '블핑'])  
new_df  
df2 = pd.concat( [ df2, new_df] )
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 나이 |
|----|----|----|
| 블핑 | 리사 | 23 |
| 블핑 | 제니 | 22 |

|    | 이름 | 꽃   | 나이 | 생일        | 키     | 시력  |
|----|----|-----|----|-----------|-------|-----|
| 하나 | 유정 | 장미  | 30 | 1991.5.2  | 163.0 | 0.9 |
| 둘  | 유나 | 백합  | 28 | 1993.4.6  | 165.0 | NaN |
| 셋  | 민영 | 튤립  | 31 | 1990.9.12 | 168.0 | 1.8 |
| 넷  | 은지 | 데이지 | 29 | 1992.7.19 | 166.0 | 1.2 |
| 다섯 | 재남 | 들꽃  | 33 | 1988.8.8  | 177.0 | 1.1 |
| 여섯 | 보라 | 민들레 | 34 | NaN       | 163.0 | NaN |
| 블핑 | 리사 | NaN | 23 | NaN       | NaN   | NaN |
| 블핑 | 제니 | NaN | 22 | NaN       | NaN   | NaN |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 열과 행 삭제

##### ■ 삭제 방법 - 기본

- axis의 1은 열, 0은 행을 의미
- 열 삭제: `df.drop([열이름], axis=1)`
- 행 삭제: `df.drop([인덱스이름], axis=0)`

```
df2 = df2.drop(['키'], axis=1)
df2 = df2.drop(['셋'], axis=0)
df2
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 꽃   | 나이 | 생일        | 시력  |
|----|----|-----|----|-----------|-----|
| 하나 | 유정 | 장미  | 30 | 1991.5.2  | 0.9 |
| 둘  | 유나 | 백합  | 28 | 1993.4.6  | NaN |
| 넷  | 은지 | 데이지 | 29 | 1992.7.19 | 1.2 |
| 다섯 | 재남 | 들꽃  | 33 | 1988.8.8  | 1.1 |
| 여섯 | 보라 | 민들레 | 34 | NaN       | NaN |
| 블핑 | 리사 | NaN | 23 | NaN       | NaN |
| 블핑 | 제니 | NaN | 22 | NaN       | NaN |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 열과 행 삭제

- 삭제 방법 – 여러 열 또는 행을 삭제
  - 열 삭제: axis=1 또는 axis='columns' 지정
  - 행 삭제: axis를 생략

```
df2 = df2.drop( ['꽃', '시력'], axis=1 )  
df2  
df2 = df2.drop( ['블핑', '하나'] )  
df2
```

#### 실행 결과

|    | 이름 | 꽃   | 나이 | 생일        | 시력  |
|----|----|-----|----|-----------|-----|
| 하나 | 유정 | 장미  | 30 | 1991.5.2  | 0.9 |
| 둘  | 유나 | 백합  | 28 | 1993.4.6  | NaN |
| 넷  | 은지 | 데이지 | 29 | 1992.7.19 | 1.2 |
| 다섯 | 재남 | 들꽃  | 33 | 1988.8.8  | 1.1 |
| 여섯 | 보라 | 민들레 | 34 | NaN       | NaN |
| 블핑 | 리사 | NaN | 23 | NaN       | NaN |
| 블핑 | 제니 | NaN | 22 | NaN       | NaN |

|    | 이름 | 나이 | 생일        |
|----|----|----|-----------|
| 둘  | 유나 | 28 | 1993.4.6  |
| 넷  | 은지 | 29 | 1992.7.19 |
| 다섯 | 재남 | 33 | 1988.8.8  |
| 여섯 | 보라 | 34 | NaN       |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### SELF STUDY 11-1

다음 표를 데이터프레임으로 생성하고 열과 행을 추가 및 삭제해 보자.

|     | 이름   | 인원 | 데뷔 일자      |
|-----|------|----|------------|
| WMN | 여자친구 | 6  | 2015.01.15 |
| GRL | 소녀시대 | 8  | 2007.08.02 |
| RED | 레드벨벳 | 4  | 2014.08.01 |
| APN | 에이핑크 | 6  | 2011.02.10 |
| MMU | 마마무  | 4  | 2014.06.19 |



|     | 인원 | 데뷔 일자      |
|-----|----|------------|
| WMN | 6  | 2015.01.15 |
| MMU | 4  | 2014.06.19 |
| ABC | 1  | 2023.03.03 |

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 시리즈 연산

- 두 시리즈의 인덱스가 동일한 경우에는 그냥 연산하면 됨
- 두 시리즈의 인덱스가 다를 때는 주의가 필요함

Code-01.py

```
01  import pandas as pd
02
03  sr1 = pd.Series( [ 10, 20, 30, 40], index = [ '다현', '정연', '쯔위', '사나' ] )
04  sr2 = pd.Series( [ 50, 60, 70, 80], index = [ '다현', '정연', '쯔위', '사나' ] )
05  sr3 = pd.Series( [ 11, 22, 33, 44], index = [ '다현', '사나', '모모', '재남' ] )
06
07  sr12 = sr1 + sr2
08  print(sr12, '\n')
09
10  sr13 = sr1 + sr3
11  print(sr13)
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 판다스 사용 방법

#### ■ 시리즈 연산

- 두 시리즈의 인덱스가 동일한 경우에는 그냥 연산하면 됨
- 두 시리즈의 인덱스가 다를 때는 주의가 필요함

#### 실행 결과

```
다현    60
정연    80
쯔위   100
사나   120
dtype: int64
```

```
다현    21.0
모모    NaN
사나   62.0
재남    NaN
정연    NaN
쯔위    NaN
dtype: float64
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 그래프

#### ■ 맷플롯립 개념

- 그래프나 차트를 생성할 때 사용하는 라이브러리
- '데이터 시각화'를 위한 라이브러리
- 넘파이나 판다스에서 처리된 결과를 시각적으로 표현할 때 추가로 사용하는 라이브러리
- 막대 그래프, 선 그래프, 원 그래프, 히스토그램, 산점도 등 통계 그래프 및 지도를 그릴 때 편리함

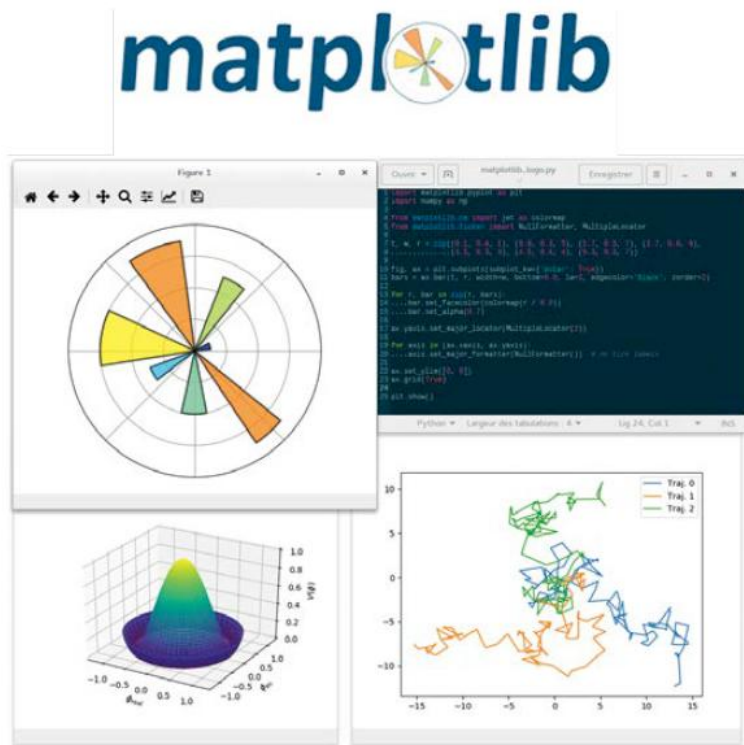


그림 11-5 맷플롯립 로고와 시각화한 그래프(출처 : 위키미디어)

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

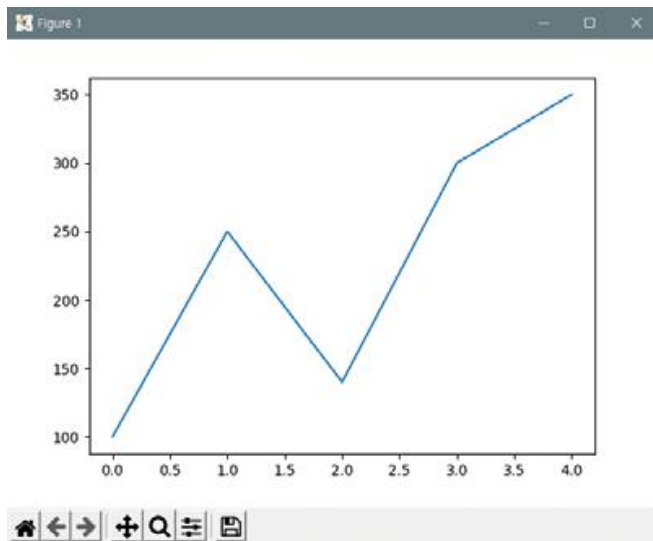
### ■ 맷플롯립 사용 방법

- 외부 라이브러리 matplotlib 설치

```
pip install matplotlib
```

- 예시 코드

```
import matplotlib.pyplot as plt  
data = [100, 250, 140, 300, 500]  
plt.plot(data)  
plt.show()
```



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

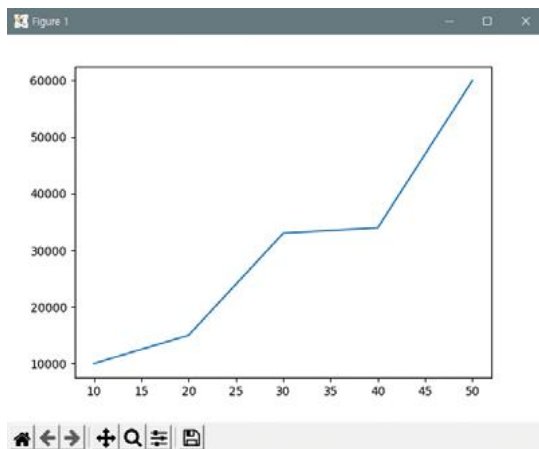
- X축과 Y축의 값을 지정해서 출력

표 11-1 거리에 따른 택시비

| 거리  | 10km  | 20km  | 30km  | 40km  | 50km  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 택시비 | 10000 | 15000 | 33000 | 34000 | 60000 |



```
x_data = [ 10, 20, 30, 40, 50 ]  
y_data = [10000, 15000, 33000, 34000, 60000]  
plt.plot( x_data, y_data )  
plt.show()
```



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

#### ■ 그래프 스타일 지정

표 11-2 매개변수 지정 방법

(a) linestyle

| 종류             | 지정 방법 |
|----------------|-------|
| 실선(Solid)      | '—'   |
| 대쉬선(Dashed)    | '--'  |
| 점선(Dotted)     | '.'   |
| 대쉬점선(Dash-dot) | '-.'  |

(b) marker

| 종류  | 지정 방법     |
|-----|-----------|
| o   | 'o'       |
| x   | 'x'       |
| +   | '+'       |
| 사각형 | 's'       |
| 오각형 | 'p'       |
| 마름모 | 'd'       |
| 영문자 | '\$영문자\$' |

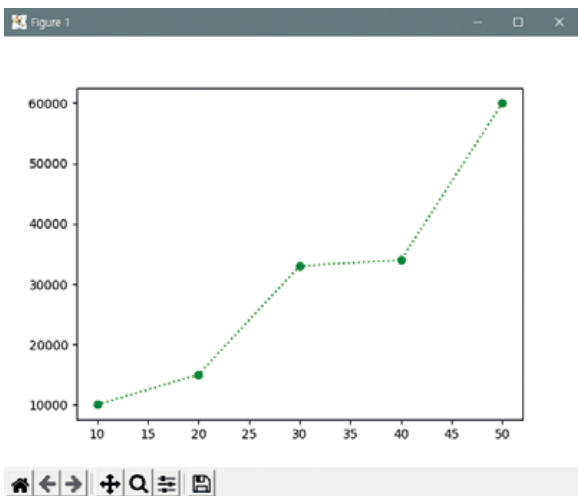
## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

#### ■ 그래프 스타일 지정

- 선 색상을 초록색으로, 선 모양을 점선으로 변경
- 선과 선 사이에 원 표시를 넣어서 값이 명확하게 보이도록 변경

```
plt.plot(x_data, y_data, color='green', linestyle=':', marker='o')  
plt.show()
```



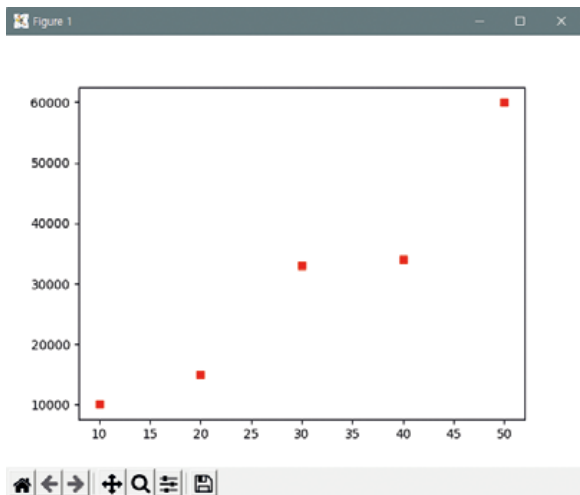
## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

#### ■ 그래프 스타일 지정

- 선을 표시하지 않고 빨간색으로 사각형 마커를 사용

```
plt.plot(x_data, y_data, 'rs')  
plt.show()
```



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

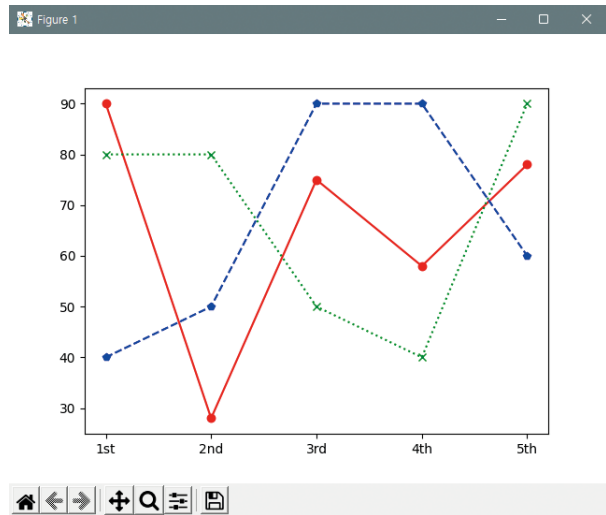
#### ■ 여러 개의 선 그리기

표 11-3 시험회차에 따른 3명의 성적

| 시험회차 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 다현   | 90  | 82  | 75  | 58  | 78  |
| 정연   | 80  | 80  | 50  | 40  | 90  |
| 모모   | 40  | 50  | 90  | 90  | 60  |



```
x_data = ['1st', '2nd', '3rd', '4th', '5th']  
y1_data = [90, 28, 75, 58, 78]  
y2_data = [80, 80, 50, 40, 90]  
y3_data = [40, 50, 90, 90, 60]  
plt.plot( x_data, y1_data, 'r-o', x_data, y2_data, 'g:x', x_data, y3_data, 'b--p')  
plt.show()
```



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

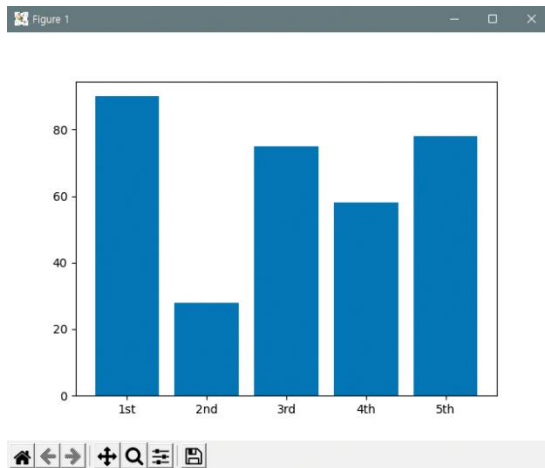
#### ■ 막대 그래프 그리기

표 11-3 시험회차에 따른 3명의 성적

| 시험회차 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 다현   | 90  | 82  | 75  | 58  | 78  |
| 정연   | 80  | 80  | 50  | 40  | 90  |
| 모모   | 40  | 50  | 90  | 90  | 60  |



```
plt.bar(x_data, y1_data)  
plt.show()
```



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

- 여러 개의 막대 그래프 그리기
  - x축의 데이터가 숫자여야 처리하기 편하며 넘파이 배열을 사용해야 코드가 단순해짐

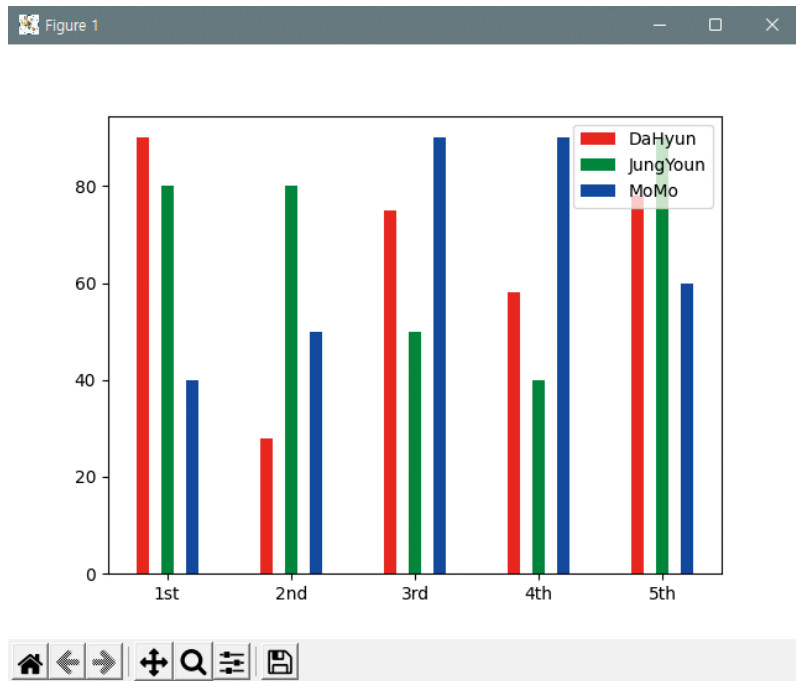
Code-02.py

```
01 import numpy as np
02 import matplotlib.pyplot as plt
03
04 x_data = ['1st', '2nd', '3rd', '4th', '5th' ]
05 x_value = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
06 y1_data = np.array([ 90, 28, 75, 58, 78])
07 y2_data = np.array([ 80, 80, 50, 40, 90])
08 y3_data = np.array([ 40, 50, 90, 90, 60])
09
10 plt.bar( x_value, y1_data, color='red', width=0.1, label='DaHyun')
11 plt.bar( x_value+0.2, y2_data, color='green', width=0.1, label='JungYoun')
12 plt.bar( x_value+0.4, y3_data, color='blue', width=0.1, label='MoMo')
13 plt.xticks(x_value+0.2, x_data)
14 plt.legend(loc='upper right')
15 plt.show()
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

- 여러 개의 막대 그래프 그리기
  - x축의 데이터가 숫자여야 처리하기 편하며 넘파이 배열을 사용해야 코드가 단순해짐



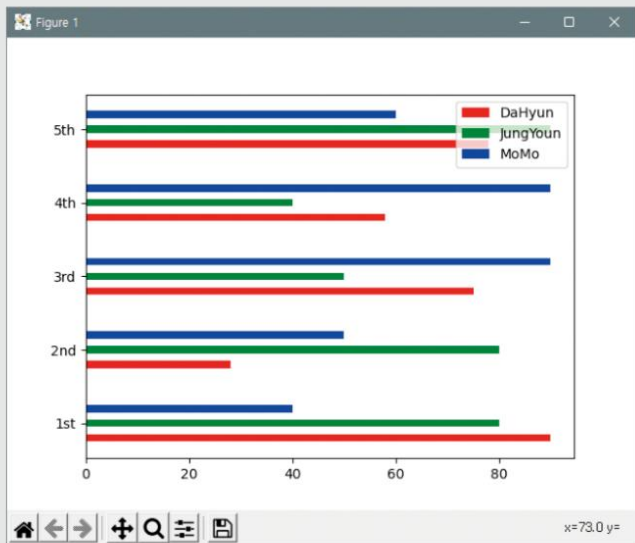
## 02 판다스와 맷플롯립 기초

- 맷플롯립 사용 방법
  - 여러 개의 막대 그래프 그리기

### SELF STUDY 11-2

Code 11-02.py를 참조해서 가로로 막대 그래프를 그려보자.

**힌트** plt.barh()를 사용하고 옵션은 width를 사용한다. 또 plt.xticks() 대신에 plt.yticks()를 사용한다.



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

#### ■ 산점도 그리기

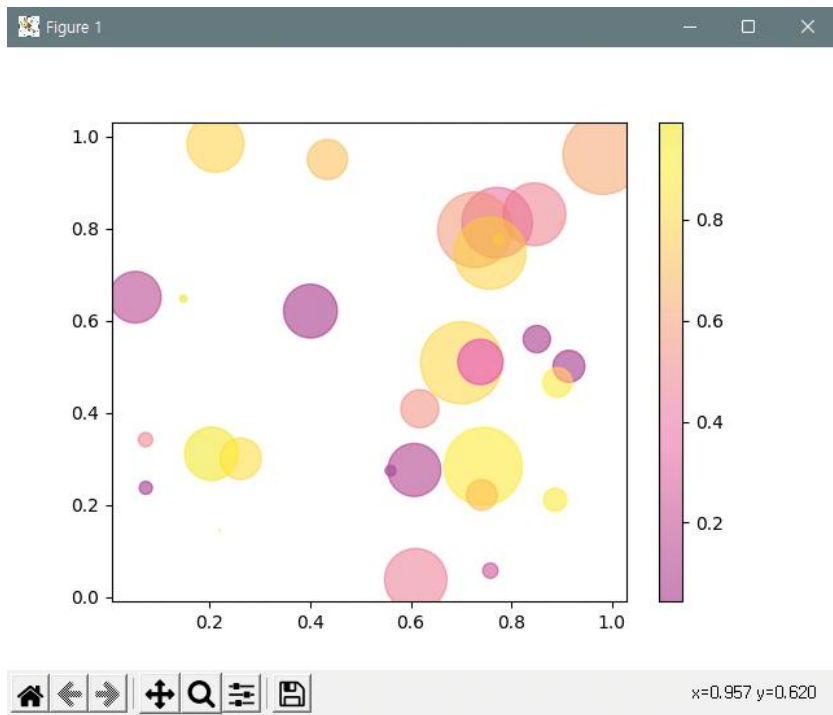
Code-03.py

```
01 import numpy as np
02 import matplotlib.pyplot as plt
03
04 SIZE = 30
05 x_value = np.random.rand(SIZE)
06 y_value = np.random.rand(SIZE)
07 sizeAry = (50 * np.random.rand(SIZE))**2
08 colorAry = np.random.rand(SIZE)
09
10 plt.scatter(x_value, y_value, s=sizeAry, c=colorAry, alpha = 0.5, cmap='spring')
11 plt.colorbar()
12 plt.show()
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ 맷플롯립 사용 방법

#### ■ 산점도 그리기



## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ [프로그램 1] 완성

Code-04.py

```
01 import pandas as pd
02 import numpy as np
03
04 data1 = np.arange(9).reshape((3,3))
05 data2 = np.arange(12).reshape((4,3))
06 df1 = pd.DataFrame(data1, columns=list('가나다'), index=['서울', '부산', '광주'])
07 df2 = pd.DataFrame(data2, columns=list('가다라'), index=['고양', '서울', '광주', '대전'])
08 print(df1, '\n')
09 print(df2, '\n')
10
11 newDf = df1 + df2
12 print(newDf)
```

## 02 판다스와 맷플롯립 기초

### ■ [프로그램 1] 완성

#### 실행 결과

|    | 가 | 나 | 다 |
|----|---|---|---|
| 서울 | 0 | 1 | 2 |
| 부산 | 3 | 4 | 5 |
| 광주 | 6 | 7 | 8 |

|    | 가 | 다  | 라  |
|----|---|----|----|
| 고양 | 0 | 1  | 2  |
| 서울 | 3 | 4  | 5  |
| 광주 | 6 | 7  | 8  |
| 대전 | 9 | 10 | 11 |

|    | 가    | 나   | 다    | 라   |
|----|------|-----|------|-----|
| 고양 | NaN  | NaN | NaN  | NaN |
| 광주 | 12.0 | NaN | 15.0 | NaN |
| 대전 | NaN  | NaN | NaN  | NaN |
| 부산 | NaN  | NaN | NaN  | NaN |
| 서울 | 3.0  | NaN | 6.0  | NaN |

## 03 판다스와 맷플롯립 활용

### ■ CSV와 엑셀 데이터 처리

- 판다스에서 CSV 파일을 데이터프레임으로 읽어서 데이터를 정렬한 후 출력하는 코드

표 11-4 singer2.csv 데이터

| 아이디 | 이름   | 인원 | 주소 | 평균 키 | 데뷔 일자      | 유튜브 조회수   |
|-----|------|----|----|------|------------|-----------|
| TWC | 트와이스 | 9  | 서울 | 167  | 2015.10.19 | 3,334,500 |
| BLK | 블랙핑크 | 4  | 경남 | 163  | 2016.08.08 | 443,700   |
| WMN | 여자친구 | 6  | 경기 | 166  | 2015.01.15 | 800       |
| OMY | 오마이걸 | 7  | 서울 | 160  | 2015.04.21 | 3,500     |
| GRL | 소녀시대 | 8  | 서울 | 168  | 2007.08.02 | 1,114,600 |
| ITZ | 있지   | 5  | 경남 | 167  | 2019.02.12 | 21,300    |
| RED | 레드벨벳 | 4  | 경북 | 161  | 2014.08.01 | 44,500    |
| APN | 에이핑크 | 6  | 경기 | 164  | 2011.02.10 | 2,900     |
| SPC | 우주소녀 | 13 | 서울 | 162  | 2016.02.25 | 350       |
| MMU | 마마무  | 4  | 전남 | 165  | 2014.06.19 | 6,900     |

## 03 판다스와 맷플롯립 활용

### ■ CSV와 엑셀 데이터 처리

- 판다스에서 CSV 파일을 데이터프레임으로 읽어서 데이터를 정렬한 후 출력하는 코드

Code-05.py

```
01 import pandas as pd
02
03 filename = 'C:/CookAnalysis/CSV/singer2.csv'
04 df = pd.read_csv(filename, index_col=None, encoding='CP949')
05
06 df_sort1 = df.sort_values(by=['평균 키'], axis=0)
07 print(df_sort1)
```

## 03 판다스와 맷플롯립 활용

### ■ CSV와 엑셀 데이터 처리

- 판다스에서 CSV 파일을 데이터프레임으로 읽어서 데이터를 정렬한 후 출력하는 코드

#### 실행 결과

|   | 아이디 | 이름   | 인원 | 주소 | 평균 키 | 데뷔 일자      | 유튜브 조회수   |
|---|-----|------|----|----|------|------------|-----------|
| 3 | OMY | 오마이걸 | 7  | 서울 | 160  | 2015.04.21 | 3,500     |
| 6 | RED | 레드벨벳 | 4  | 경북 | 161  | 2014.08.01 | 44,500    |
| 8 | SPC | 우주소녀 | 13 | 서울 | 162  | 2016.02.25 | 350       |
| 1 | BLK | 블랙핑크 | 4  | 경남 | 163  | 2016.08.08 | 443,700   |
| 7 | APN | 에이핑크 | 6  | 경기 | 164  | 2011.02.10 | 2,900     |
| 9 | MMU | 마마무  | 4  | 전남 | 165  | 2014.06.19 | 6,900     |
| 2 | WMN | 여자친구 | 6  | 경기 | 166  | 2015.01.15 | 800       |
| 0 | TWC | 트와이스 | 9  | 서울 | 167  | 2015.10.19 | 3,334,500 |
| 5 | ITZ | 있지   | 5  | 경남 | 167  | 2019.02.12 | 21,300    |
| 4 | GRL | 소녀시대 | 8  | 서울 | 168  | 2007.08.02 | 1,114,600 |

## 03 판다스와 맷플롯립 활용

### ■ [프로그램 2] 완성

- 엑셀 파일의 워크시트 여러 개를 읽어서 하나의 데이터프레임으로 읽는 코드

표 11-5 singer.xlsx 파일의 워크시트 2개

(a) senior

| 아이디 | 이름   | 인원 | 주소 | 평균 키 | 데뷔 일자      | 유튜브 조회수   |
|-----|------|----|----|------|------------|-----------|
| WMN | 여자친구 | 6  | 경기 | 166  | 2015.01.15 | 800       |
| GRL | 소녀시대 | 8  | 서울 | 168  | 2007.08.02 | 1,114,600 |
| RED | 레드벨벳 | 4  | 경북 | 161  | 2014.08.01 | 44,500    |
| APN | 에이핑크 | 6  | 경기 | 164  | 2011.02.10 | 2,900     |
| MMU | 마마무  | 4  | 전남 | 165  | 2014.06.19 | 6,900     |

(b) junior

| 아이디 | 이름   | 인원 | 주소 | 평균 키 | 데뷔 일자      | 유튜브 조회수   |
|-----|------|----|----|------|------------|-----------|
| TWC | 트와이스 | 9  | 서울 | 167  | 2015.10.19 | 3,334,500 |
| BLK | 블랙핑크 | 4  | 경남 | 163  | 2016.08.08 | 443,700   |
| OMY | 오마이걸 | 7  | 서울 | 160  | 2015.04.21 | 3,500     |
| ITZ | 있지   | 5  | 경남 | 167  | 2019.02.12 | 21,300    |
| SPC | 우주소녀 | 13 | 서울 | 162  | 2016.02.25 | 350       |

## 03 판다스와 맷플롯립 활용

### ■ [프로그램 2] 완성

- 엑셀 파일의 워크시트 여러 개를 읽어서 하나의 데이터프레임으로 읽는 코드

Code-06.py

```
01 import pandas as pd
02 import numpy as np
03 import matplotlib.pyplot as plt
04
05 inFilename = 'C:/CookAnalysis/Excel/singer.xlsx'
06 outFilename = 'C:/CookAnalysis/Excel/singer_over6.xlsx'
07
08 df_seniro = pd.read_excel(inFilename, 'senior', index_col=None)
09 df_junior = pd.read_excel(inFilename, 'junior', index_col=None)
10
11 df_singer = pd.concat( [df_seniro, df_junior] )
12 df_singer_over6 = df_singer[df_singer['인원'] >= 6]
13 df_singer_over6 = df_singer_over6.sort_values(by=['인원'], axis=0, ascending=False)
14
```

## 03 판다스와 맷플롯립 활용

### ■ [프로그램 2] 완성

- 엑셀 파일의 워크시트 여러 개를 읽어서 하나의 데이터프레임으로 읽는 코드

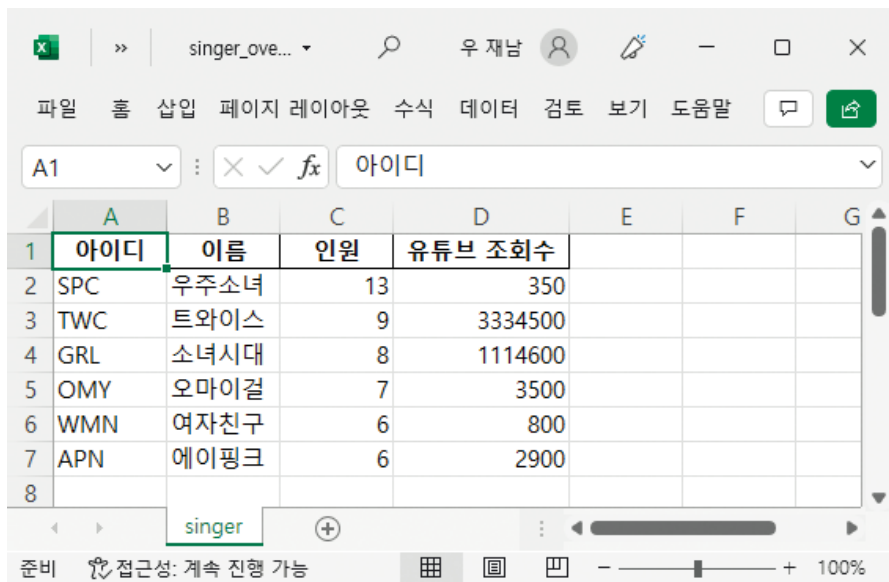
Code-06.py

```
15 df_singer_over6 = df_singer_over6.loc[:, ['아이디', '이름', '인원', '유튜브 조회수']]
16
17 x_data = df_singer_over6['아이디']
18 y_data = df_singer_over6['인원']
19 colorAry = [ np.random.choice(['red', 'green', 'blue', 'brown', 'gold', 'lime', 'w
20                                'aqua', 'magenta', 'purple']) for _ in range(len(x_data))]
21 plt.bar(x_data, y_data, color=colorAry)
22 plt.show()
23
24 writer = pd.ExcelWriter(outFilename)
25 df_singer_over6.to_excel(writer, sheet_name='singer', index=False)
26 writer.save()
27 print('Save. OK~')
```

## 03 판다스와 맷플롯립 활용

### ■ [프로그램 2] 완성

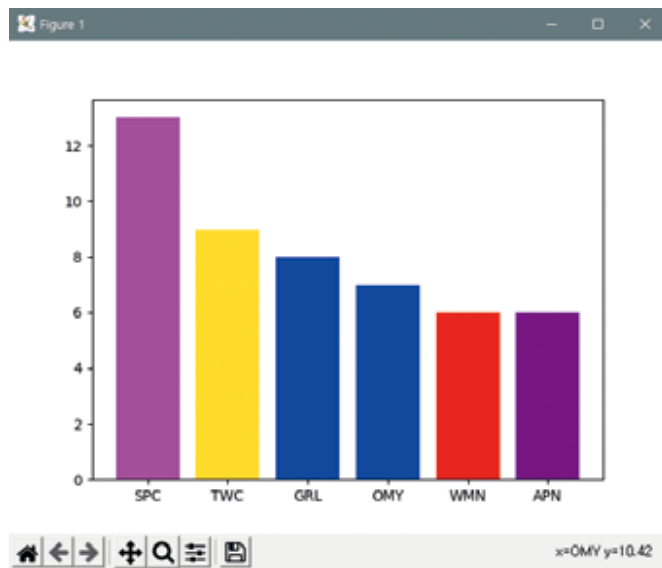
- 엑셀 파일의 워크시트 여러 개를 읽어서 하나의 데이터프레임으로 읽는 코드



The screenshot shows an Excel window titled 'singer\_ove...'. The active sheet contains a table with 4 columns: '아이디' (ID), '이름' (Name), '인원' (Members), and '유튜브 조회수' (YouTube Views). The data rows are as follows:

| 아이디 | 이름   | 인원 | 유튜브 조회수 |
|-----|------|----|---------|
| SPC | 우주소녀 | 13 | 350     |
| TWC | 트와이스 | 9  | 3334500 |
| GRL | 소녀시대 | 8  | 1114600 |
| OMY | 오마이걸 | 7  | 3500    |
| WMN | 여자친구 | 6  | 800     |
| APN | 에이핑크 | 6  | 2900    |

The bottom of the window shows a 'singer' sheet tab and a status bar with '준비' and '접근성: 계속 진행 가능'.

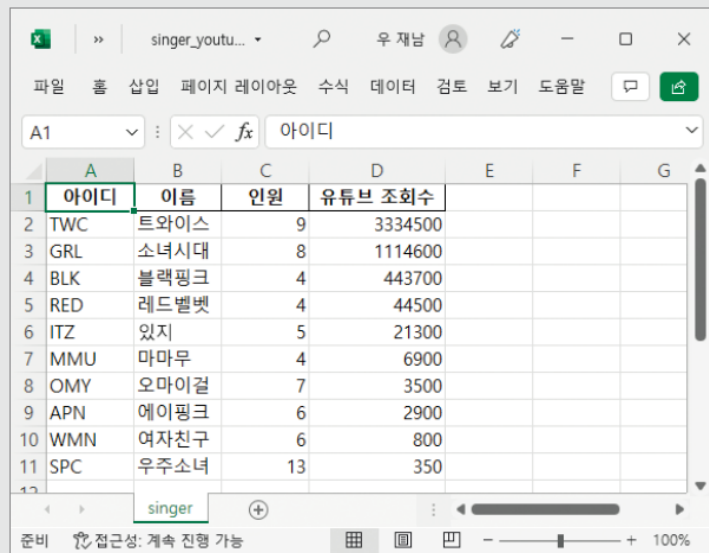


## 03 판다스와 맷플롯립 활용

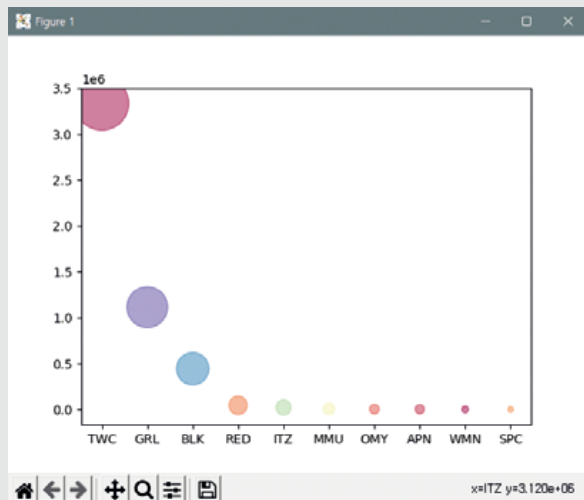
### ■ [프로그램 2] 완성

#### SELF STUDY 11-3

Code11-06.py를 참고하여 유튜브 조회수가 높은 가수별로 정렬한 결과를 출력한 후 산점도로 그려보자. 산점도의 원의 크기는 유튜브 조회수를 제곱근해서 처리하자.



|    | A   | B    | C  | D       | E | F | G |
|----|-----|------|----|---------|---|---|---|
|    | 아이디 | 이름   | 인원 | 유튜브 조회수 |   |   |   |
| 1  | TWC | 트와이스 | 9  | 3334500 |   |   |   |
| 2  | GRL | 소녀시대 | 8  | 1114600 |   |   |   |
| 3  | BLK | 블랙핑크 | 4  | 443700  |   |   |   |
| 4  | RED | 레드벨벳 | 4  | 44500   |   |   |   |
| 5  | ITZ | 있지   | 5  | 21300   |   |   |   |
| 6  | MMU | 마마무  | 4  | 6900    |   |   |   |
| 7  | OMY | 오마이걸 | 7  | 3500    |   |   |   |
| 8  | APN | 에이핑크 | 6  | 2900    |   |   |   |
| 9  | WMN | 여자친구 | 6  | 800     |   |   |   |
| 10 | SPC | 우주소녀 | 13 | 350     |   |   |   |



# Thank You

---